

左心室大小与长期心血管事件之间的关系

2025年10月1日 11:40

★ 摘要

背景 (BACKGROUND)

研究的出发点是，对于普通人群来说，一个“小左心室 (small left ventricle, LV)”是否预示着未来的心血管疾病风险，以及它与心血管疾病的具体关联，目前在医学界尚不明确 (elusive)。换句话说，医生们知道大的心脏（心室肥大）通常不好，但心脏偏小意味着什么，还缺乏足够的研究。

方法 (METHODS)

为了研究这个问题，研究人员采取了以下步骤：

- **数据来源：**他们使用了来自“英国生物样本库 (UK Biobank)”的数据，这是一个非常大型的健康信息数据库。
- **研究对象：**研究纳入了 **39,363名** 参与者。
- **检查手段：**这些参与者都接受了“心血管磁共振成像 (cardiovascular magnetic resonance imaging)” ，这是一种能够清晰显示心脏结构的先进影像技术。
- **分组：**根据心脏磁共振测量的“左心室舒张末期容积指数 (left ventricular end-diastolic volume index)” ，将参与者分为 **3组：小左心室组、正常左心室组和大左心室组****。
- **统计分析：**研究人员使用了“Cox比例风险模型 (Cox proportional hazards models)” 。这是一种常用的统计方法，用于分析在某个时间点，某个因素（这里指左心室大小）对一个事件（如心血管疾病发作）发生率的影响。

结果 (RESULTS)

这是研究的核心发现部分：

- **小左心室的普遍性：**在所有参与者中，共有4305人被归为小左心室，并且发现这种情况在 **老年个体** 中更为常见。
- **随访与事件：**在平均长达 **5.21年** 的随访期内，共发生了1500例主要不良心血管事件、1096例冠心病、288例缺血性中风以及722例全因死亡。
- **风险增加：**在排除了其他可能影响结果的因素（如年龄、性别、血压等）后，与正常左心室组相比，小左心室组的参与者面临更高的风险：
 - 发生主要不良心血管事件的风险增加了 **1.24倍**。
 - 患上冠心病的风险增加了 **1.29倍**。
 - 发生缺血性中风的风险增加了 **1.53倍**。
 - 全因死亡风险增加了 **1.33倍**。
- **U型关系：**研究发现了一个重要的现象，即左心室舒张末期容积指数与心血管结局之间存在“**U型关系**”。这意味着，不仅是大的左心室（心脏扩大）会增加风险，**过小的左心室同样会增加心血管事件的风险**。风险最低的是那些拥有正常大小左心室的人群。
- **性别差异：**亚组分析显示，与女性相比，**拥有小左心室的男性与不良心血管事件的关联性更为显著**。这表明小左心室对于预测男性心血管疾病风险可能具有特别重要的价值。

结论 (CONCLUSIONS)

基于以上研究结果，作者们得出以下结论：

1. **小左心室的重要性：** 这项研究强调了将“小左心室”视为心血管疾病的一个 **预后标志物** 的重要性。也就是说，在临床评估中，医生不仅要关注心脏是否过大，也应该警惕心脏是否过小。
2. **未来研究方向：** 研究结果也表明，需要进行更多的后续研究，以阐明小左心室导致心血管风险增加的 **内在机制**（例如，是心脏功能受限还是其他原因），并基于这些机制开发出 **有针对性的干预措施**。

★ intro

第一部分：问题的提出 – 心血管疾病与左心室大小

- **宏观背景：** 文章开篇就指出，心血管疾病 (CVD) 是全球发病和死亡的首要原因，奠定了研究的重要性。
- **已知知识：** 在过去的几十年里，科学家们已经识别了许多导致心血管疾病的风险因素。在这些因素中，“**左心室大小** (left ventricular size)”被认为是一个关键的预后标志物，也就是说，它的大小可以帮助预测心脏病的未来走向。
- **普遍共识：** 医学界有一个普遍的共识，即“**扩大的左心室** (dilated left ventricle)”——也就是心脏变大——是许多心脏疾病预后不良的先兆。这一点是明确且被广泛接受的。
- **引出未知：** 与此形成鲜明对比的是，“**较小的左心室** (a smaller LV)”的存在及其潜在后果在很大程度上被**忽视**了。这揭示了当前研究领域的一个“**知识空白** (knowledge gap)”，研究重点存在偏颇。

小结：第一部分从“心血管疾病是重大威胁”这一共识入手，引出“左心室大小是重要指标”，然后通过对比“大心脏”的已知风险和“小心脏”的未知性，成功地引出了本文要探讨的核心问题。

第二部分：现有研究的不足之处（文献回顾与批判）

为了强调自己研究的必要性，作者指出了以往相关研究存在的几个关键缺陷：

1. **研究人群的局限性：** 以前虽然有过一些关于小左心室与心血管风险的研究，但它们的研究对象并非普通大众，而是局限于**特殊人群**，比如房颤患者或接受过经导管主动脉瓣置换术的患者。因此，小左心室在**普通人群**中的风险仍然是**不明确的** (elusive) 。
2. **研究方法的缺陷：**
 - **成像技术：** 以往的研究主要依赖“**超声心动图** (echocardiography)”来定义小左心室，但这种技术在准确性上存在局限。文章强调，“**心脏磁共振成像** (Cardiac magnetic resonance, CMR)”才是评估心脏结构和功能的“**金标准** (gold standard)” ，这暗示了之前基于超声的研究结果可能不够可靠。
 - **数据校正：** 之前的研究普遍**缺乏根据“体表面积 (body surface area)”进行校正**。这是一个很重要的缺陷，因为个体大小不同，心脏大小自然也不同。不进行校正就直接比较，其结果的精确性会受到质疑。
3. **数据匮乏：** 综合以上原因，目前缺乏使用金标准CMR技术检测、针对普通人群的大规模流行病学数据，来揭示小左心室与心血管疾病风险之间的关系。

小结：第二部分通过批判现有研究在“研究对象”、“测量工具”和“数据处理”上的不足，强有力地论证了为什么需要一项新的、更严谨、更大规模的研究来填补这一领域的空白。

第三部分：本研究的目标

在指出了上述所有“空白”和“不足”之后，作者顺理成章地提出了本研究的具体目标。利用庞大的“**英国生物样本库 (UK Biobank)**”队列数据，该研究旨在：

1. **确定流行率和风险因素：** 确定小左心室在普通人群中的**普遍程度** (prevalence)，并找出与之相关的**风险因素**。
2. **评估心血管结局：** 评估小左心室与**心血管不良事件**（如心脏病发作、中风等）之间的关联性。
3. **探索亚组差异：** 通过**亚组分析** (subgroup analyses)，探讨其他心血管风险因素（如年龄、性别等）是否会改变 (modify) 小左心室与心血管疾病进展之间的关系。

★ METHODS

★ Study Design and Participant Cohort

第一步：宏观数据来源 – 英国生物样本库 (UK Biobank)

这部分首先介绍了本研究的数据基础——**英国生物样本库 (UK Biobank)**，并强调了其几个核心优势：

- **大规模：** 这是一个始于2006年的大型前瞻性队列研究，招募了**超过五十万名**参与者，规模巨大。
- **广泛代表性：** 参与者年龄跨度为**37至73岁**，来自英国各地22个中心的社区居民，而非特定疾病的住院患者，这使得研究结果更可能适用于普通人群。
- **信息全面：** 在参与者加入研究时（基线评估），研究人员收集了极其详尽的信息，包括：
 - 人口统计学资料（年龄、性别等）
 - 生活习惯（吸烟、饮酒等）
 - 临床病史
 - 心血管用药情况
 - 实验室检查结果
 - 心脏磁共振 (CMR) 影像结果
- **透明度高：** 研究方案是公开的，任何人都可以查阅，确保了研究过程的透明。
- **排除标准：** 在最初招募时，已经排除了那些因身体不适或健康状况不佳而无法完成基线评估的个体。

第二步：特定研究队列的形成 – 影像学倡议

并非所有UK Biobank的参与者都接受了影像学检查。作者接着说明了他们是如何从这个五十万人的大队列中，获得进行本研究需要的数据的：

- **影像学子项目：** 2015年，UK Biobank启动了一项“影像学倡议”，计划对**10万名**原始参与者进行随机抽样，为他们进行包括详细**心脏磁共振 (CMR) **在内的多种影像学检查。
- **本研究的初始样本：** 本研究就是基于这个影像学子项目的数据，最初纳入了 **39,607名** 连续参与UK Biobank并接受了心脏磁共振检查的个体。 “连续 (consecutive)” 一词暗示了研究人员是按顺序纳入参与者的，这有助于减少选择偏倚。

第三步：数据清洗与最终队列的确认

获得了初始的39,607人数据后，研究人员进行了一系列严格的数据清洗工作，以确保最终用于分析的数据是准确和完整的。这个过程就像一个筛子，剔除了不合格的数据：

- 排除标准1：数据不完整或不合理
 - 排除了心脏磁共振（CMR）数据不完整的参与者。
 - 排除了“生物学上不合理（biologically implausible）”的左心室舒张末期容积指数（LVEDVi）值。例如，小于30 mL/m（生理上过小）或大于200 mL/m（生理上过大）的数值，这些很可能是测量错误或数据录入错误。
 - 排除了缺少用于统计分析的其他关键变量（即“协变量”，missing covariates）的参与者。
- 排除标准2：极端值的处理
 - 研究人员使用了一种标准的统计学方法——箱线图法（boxplot method），识别出了数据中的极端值（outliers）。
 - 关键在于，他们并没有简单地直接删除这些极端值，而是由临床专家进行验证（validated by clinical experts）。这一步骤非常重要，因为它能区分是真正罕见的生理状况还是测量错误，增加了研究的严谨性。
- 最终分析队列：经过上述层层筛选，最终有 39,363名 参与者的心脏磁共振检查数据被纳入最终分析。

★ CMR Image Acquisition

第一部分：CMR图像采集（Image Acquisition）

这部分描述了获取心脏图像的技术细节，确保了研究的一致性和标准化。

- 设备和标准化：
 - 所有的心脏磁共振检查都遵循一个预先设定的、统一的采集方案。这对于一个多中心的研究来说至关重要，可以确保不同地点、不同时间获取的图像具有可比性。
 - 使用的设备是 1.5特斯拉（1.5 Tesla） 的磁共振扫描仪。这是一个标准的磁场强度，广泛应用于临床。
 - 具体型号为西门子公司医疗的 MAGNETOM Aera，软件平台为 Syngo Platform VD13A。提供这些具体信息是为了增加研究的透明度和可重复性，其他研究者如果想验证或重复这项研究，就知道应该使用什么样的设备。
- 扫描方案：
 - 方案包括标准的长轴切面图（long-axis views）和全面的短轴切面序列（short-axis stack）。想象一下把心脏看作一个鸡蛋，长轴图就是纵向切开看，而短轴序列就是横着切成很多薄片，从头到尾覆盖整个心室，这样可以最精确地计算心室的容积。
 - 采集这些图像使用的是一种叫做“平衡稳态自由进动序列（balanced steady-state free precession sequences）”的技术。这是一种在心脏磁共振中常用的成像技术，能让血液和心肌之间产生很好的对比，从而清晰地显示心腔的边界。
- 图像分析：
 - 研究采用了一个“全自动、有质量保证的流程（fully automated, quality-assured pipeline）”来进行图像分析。这意味着图像的测量和计算主要由软件自动完成，减少了因人工操作不同而带来的误差，大大提高了结果的客观性和一致性。

小结： 这一部分告诉我们，研究人员使用了标准化的先进设备和技术，以一种高度一致且自动化的方式获取并分析了高质量的心脏图像。

第二部分：心脏结构与功能评估（Comprehensive Assessment）

这部分详细列出了研究人员从CMR图像中提取的关键心脏指标。

- 核心测量指标：
 - 左心室舒张末期容积（Left Ventricular End-Diastolic Volume, EDV）：这是左心室在舒张（放松）到最大程度，即充满血液最多时的容积。它反映了心脏的“装载量”。
 - 左心室收缩末期容积（Left Ventricular End-Systolic Volume, ESV）：这是左心室在收缩（泵血）到最充分，即心腔内剩余血液最少时的容积。
 - 左心室每搏输出量（Left Ventricular Stroke Volume, SV）：这是心脏每跳动一次泵出的血量。计算公式为 $SV = EDV - ESV$ 。它是衡量心脏泵血能力的基本指标。
- 标准化处理（“指数化”）：
 - 为了消除个体体型差异对心脏大小的影响（例如，一个身高两米的人的心脏自然比一个身高一米五的人大），研究人员对上述容积值进行了“指数化（indexed）”处理。
 - 他们将EDV、ESV和SV分别除以该参与者的体表面积（body surface area），得到了三个新的指标：
 - 左心室舒张末期容积指数（LVEDVi）
 - 左心室收缩末期容积指数（LVESVi）
 - 左心室每搏输出量指数（LVSVi）
 - 这样做可以更准确地在不同体型的个体之间比较心脏功能。
- 功能评估指标：
 - 左心室射血分数（Left Ventricular Ejection Fraction, EF）：这是一个至关重要的指标，反映了心脏的泵血效率。它的计算公式是 $EF = (SV / EDV) \times 100\%$ 。EF代表了每次心跳，左心室能将其容纳总血量的百分之多少泵出去。它是评估左心室收缩功能和心肌收缩力的核心指标。
- 重点强调：
 - 文章最后特意指出，左心室舒张末期容积指数（LVEDVi）已经成为心血管医学领域广泛接受的、用于评估左心室大小的精确指标。这句话的作用是强调，他们选择LVEDVi作为对参与者进行分组（分为小、正常、大左心室组）的主要依据，是符合当前医学界共识的，具有充分的科学合理性。

总结一下，这段方法学清晰地阐述了研究人员如何从高质量的心脏图像中，精确测量出一系列反映心脏结构（如EDV）和功能（如EF）的关键参数，并通过体表面积校正来确保个体间比较的公平性，最终选择了LVEDVi这个公认的“金标准”来定义左心室的大小，为整个研究的核心分析奠定了坚实的基础。

★ LV Size Assessment and Ascertainment of Outcomes

第一部分：左心室大小的评估（LV Size Assessment）

这部分内容的核心是为“小左心室”下一个精确、可量化且有科学依据的操作性定义。

- 基础测量指标：研究使用从心脏磁共振（CMR）中获得的“左心室舒张末期容积指数（LVEDVi）”来量化左心室的大小。这再次确认了LVEDVi是本研究的关键指标。
- 面临的挑战：“小左心室”作为一个临床概念还比较新（nascent concept），因此在医学界缺乏一个公认的、统一的（universal）定义。这是一个关键问题，因为如果没有明确的标准，研究结果就无从谈起。
- 解决方案与依据：
 - 为了解决这个难题，研究人员没有自己凭空创造一个标准，而是采用了一项现有权威研究的成果。
 - 这个成果来源于一篇最近发表在权威期刊上的、全面的荟萃分析（meta-analysis）。选择荟萃分析作为依据是非常明智的，因为荟萃分析是系统性地结合多个研究结果的统计方法，被认为是证据等级非常高的研究类型。
 - 作者特别强调，这项荟萃分析纳入了迄今为止最大样本量的关于心脏结构的CMR研究数据，这使得其得出的正常值范围非常可靠且被广泛接受。
- 具体的定义标准：
 - 该权威研究提供的正常值范围是：
 - 男性：60 - 109 mL/m²
 - 女性：56 - 96 mL/m²
 - 因此，本研究将“小左心室”明确定义为：
 - 男性 LVEDVi < 60 mL/m²
 - 女性 LVEDVi < 56 mL/m²
 - 这个定义清晰、可操作，并且有坚实的文献依据支持。

小结： 这一部分展示了严谨的科学态度。研究者首先承认了定义上的困难，然后通过引用最高证据等级的文献，为研究的核心分组标准（什么是小左心室）建立了一个可靠的、可被同行接受的基础。

第二部分：研究结局的确定（Ascertainment of Outcomes）

这部分定义了研究人员在随访期间要观察和记录的健康事件（即“结局”），以评估小左心室是否与这些事件的发生相关。

- 主要研究结局（Primary Outcome）：
 - 研究最关心的结局是“主要不良心血管事件（Major Adverse Cardiovascular Events, MACE）”。
 - 这是一个“复合终点（composite outcome）”，意味着它包含了多种不良事件。只要参与者在随访期内发生了以下任何一种情况，就被计为达到了主要结局：
 - 冠心病（Coronary heart disease），根据国际疾病分类第十版（ICD-10）编码为 I20-I25。
 - 心力衰竭（Heart failure），ICD-10编码为 I50。
 - 卒中（中风）（Stroke），包括缺血性卒中（I63）和出血性卒中（I61）。

- 4. **心血管性死亡** (Cardiovascular death), ICD-10死亡原因编码为 I00-I99。
 - 使用复合终点可以增加事件发生总数，从而在统计上更容易发现差异，是临床研究中常用的方法。

• **次要研究结局 (Secondary Outcomes):**

- 除了总体的MACE，研究人员还单独分析了几个具体的结局，作为次要终点。这可以提供更细致的信息，比如小左心室可能与某一种特定疾病（如中风）的关联性特别强。
- 这些次要结局包括：
 - 冠心病
 - 心力衰竭
 - 缺血性卒中
 - 全因死亡** (Death from any cause)

★ **Statistical Analysis**

层次一：基线描述与探索 (Characterizing the Cohort)

这是数据分析的起点，目的是了解并比较不同组别的研究对象。

- 分组描述 (Descriptive Statistics):** 研究人员首先将所有参与者按左心室 (LV) 大小分为三组：**小 (small)**、**正常 (normal)** 和 **大 (large)**。然后，他们对每一组的人口统计学特征（如年龄、性别）、临床指标（如血压、BMI）和生活方式（如吸烟）进行详细的统计描述。对于连续性变量（如年龄），计算其**平均值 (mean)**和**标准差 (SD)**；对于分类变量（如性别），计算其**频数 (frequencies)**和**百分比 (percentages)**。
 - 目的:** 这一步是为了“摸清底细”，看看这三组人在研究开始时是否存在系统性差异。例如，如果发现“小左心室”组的平均年龄显著高于其他组，那么在后续分析中就必须考虑年龄这个混杂因素。
- 组间比较 (Statistical Comparison):** 为了判断上述差异是否具有统计学意义，研究人员使用了两种检验方法：
 - Kruskal-Wallis检验:** 用于比较三组或以上**连续变量**的差异（如比较三组人的平均收缩压）。
 - 卡方检验 (Chi-square test):** 用于比较三组或以上**分类变量**的差异（如比较三组人的吸烟者比例）。
- “小左心室”相关因素探索 (Exploring Correlates):** 在对心血管事件进行分析之前，研究人员先用**逻辑回归 (Logistic Regression)**分析了一个独立的问题：“哪些因素与一个人拥有小左心室有关？”
 - 单变量分析 (Univariate):** 逐一检验每个基线变量（如年龄、性别、BMI等）是否与“小左心室”的出现相关。
 - 多变量分析 (Multivariable):** 将所有在单变量分析中可能相关的因素，以及其他重要的临床变量，全部放入一个模型中进行综合分析。
 - 目的:** 这能帮助我们理解“小左心室”的临床画像，同时识别出在后续核心分析中必须进行校正的关键混杂因素。

层次二：核心假设检验 (Hypothesis Testing)

这是研究的核心，旨在回答“左心室大小是否与未来的心血管事件风险相关”。

- 数据准备 (Missing Data Handling):** 研究人员采用了先进的统计方法（**多重插补法, Multiple Imputation**）来处理缺失数据。这是一种比直接删除缺失样本更优越的方法，可以最大程度地保留样本信息，减少偏差。
- 核心分析工具 (Cox Proportional Hazard Regression):** 这是生存分析的“金标准”。它能够分析**从研究开始到发生终点事件（如心梗）所经历的时间**，并评估某个因素（这里是LV大小）对事件发生风险的影响。
 - 结果指标:** 分析结果以**风险比 (Hazard Ratio, HR) 及其95%置信区间 (CI) **呈现。HR > 1 表示风险增加，HR < 1 表示风险降低。如果95% CI不包含1，则结果具有统计学显著性。
- 分步校正模型 (Hierarchical Adjustment Models):** 为了证明LV大小的独立预测价值，研究人员建立了三个逐步复杂的Cox模型：
 - 模型1 (Model 1):** 仅校正最基本的人口学变量（年龄、性别、种族）。
 - 模型2 (Model 2):** 在模型1的基础上，进一步校正了主要的心血管风险因素和生活方式（如高血压、糖尿病、吸烟、BMI等）。
 - 模型3 (Model 3):** 在模型2的基础上，加入了更多可能影响结果的生物学指标（如血红蛋白、C反应蛋白）和心脏功能参数（左心室射血分数EF）。
 - 目的:** 如果“小左心室”的风险 (HR) 在经过最严格的“模型3”校正后依然显著，就极具说服力地表明，它的风险预测作用是独立的，不能被其他已知的风险因素所解释。
- 结果可视化 (Visualization):** 使用**Kaplan-Meier方法**绘制生存曲线，直观地展示三组参与者随时间推移发生心血管事件的累积概率。并用**Log-rank检验**来判断这三条曲线之间的分离是否具有统计学显著性。

层次三：关系模式的深度挖掘 (Exploring the Dose-Response Relationship)

研究人员不满足于仅仅知道“有风险”，还想知道风险与LV大小之间是何种精确关系。

- 非线性关系检验 (Nonlinear Relationship):** 他们使用了**限制性立方样条 (Restricted Cubic Splines, RCS) **这一高级统计技术嵌入到Cox模型中。
 - 目的:** 常规模型通常假定关系是线性的（即心脏越大，风险越高）。而RCS能够拟合出灵活的曲线，从而可以检验并证实两者之间是否存在**U型关系**——即LV过小和过大时风险都会升高，而在正常范围内风险最低。

层次四：结果的稳健性验证 (Robustness Checks)

这是高质量研究的标志，通过一系列“自我挑战”来证明研究结论的可靠性。

- 敏感性分析 (Sensitivity Analyses):** 研究人员进行了多项分析来排除其他可能的解释：
 - 更改分组标准:** 使用基于UK Biobank数据自身特点生成的切点来重新定义“小左心室”，以验证结论不依赖于引用的外部标准。
 - 考虑竞争风险 (Competing Risks):** 使用**Fine-Gray模型**分析。在老年人群中，有些人可能死于其他疾病（如癌症），从而失去了发生心血管事件的机会。这种“竞争风险”会影响传统Cox模型的结果，而Fine-Gray模型能更准确地处理这种情况。
 - 排除反向因果 (Reverse Causation):** 将那些在研究开始时就已经患有心血管疾病的人排除掉，再进行一次分析。
 - 目的:** 这可以解决“是小左心室导致了心血管病，还是已有的心血管病导致了左心室变小？”的“鸡生蛋还是蛋生鸡”的问题。

层次五：结论的普适性探讨 (Generalizability)

最后，研究人员探讨了主要发现在不同人群中是否一致。

- 亚组分析 (Subgroup Analyses):** 他们根据年龄（是否>65岁）、性别、是否患有高血压/糖尿病、吸烟状况、BMI和左心室功能（EF是否<50%）等因素将人群分层。在每个亚组内部分别进行分析，观察“小左心室”与心血管事件的关联是否依然存在，或者在某些人群中是否更强。
 - 目的:** 这有助于理解研究结论的适用范围，为未来的临床实践提供更精细的指导。

为了调查在不同LV大小的患者中，混杂因素对MACE的潜在影响，我们进行了亚组分析。这些分析根据年龄（以65岁为界分为两组）、高血压状况、糖尿病、当前饮酒、当前吸烟、BMI（分为≥25或<25 kg/m²）以及左心室射血分数（以50%为界分为两组）进行了分层。为了深化我们对这些关系的理解，我们采用了校正后的限制性立方样条模型，并在由上述因素定义的亚组内评估了跨亚组的交互作用。此外，我们还进行了Cox比例风险回归分析，以量化LV大小与心血管结局之间的关联，其结果按性别进行了分层

★ **Baseline Characteristics**

1. 研究队列的最终构成

- 筛选过程:** 研究最初招募了39,607名参与者，经过一系列排除标准（如数据不完整、数值不合理等），最终有 **244人** 被排除。
- 最终样本:** 因此，共有 **39,363名** 接受了基线心脏磁共振 (CMR) 检查的参与者被纳入最终分析。
- 分组情况:** 这近4万名参与者被分为三组：
 - 小左心室组 (small LV):** 4,305人
 - 正常左心室组 (normal LV):** 33,991人
 - 大左心室组 (large LV):** 1,067人
 - 观察点:** 我们可以看到，绝大多数人（约86%）属于正常组，而小左心室组的规模远大于大左心室组。

2. “小左心室组”的临床画像

这是本段的核心内容。与“正常左心室”组的人相比，“小左心室”组的参与者呈现出以下一系列显著特征，这描绘出了一幅**高风险的临床画像**：

- 人口学与社会经济特征:**
 - 年龄更大 (advanced age)**
 - 男性比例更高 (male sex)**
 - 当前吸烟者比例更高 (current smoking)**
 - 社会经济地位更低**（通过“汤森剥夺指数”升高来体现，该指数越高代表越贫困）
- 临床与合并症特征:**
 - 血压更高**（收缩压和舒张压都更高）
 - 体重指数 (BMI) 更高**
 - 体力活动水平更低 (reduced physical activity levels)**

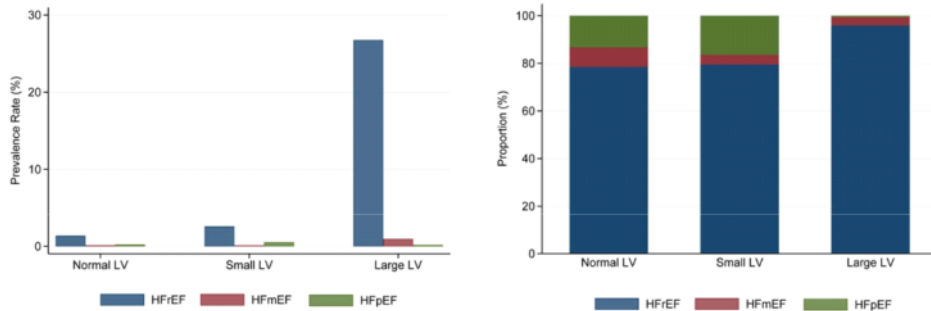
- **有更多的心血管病史**：他们中曾患有冠心病、中风、心力衰竭、高血压和糖尿病的比例都更高。
- **实验室检查结果（血液指标）**：
 - 他们的血液检查显示出一系列**代谢异常和炎症水平升高**的迹象：
 - 血红蛋白浓度 (Hemoglobin) 更高
 - 白细胞计数 (White blood cell counts) 更高（炎症标志）
 - C反应蛋白 (C-reactive protein) 更高（炎症标志）
 - 空腹血糖 (Fasting glucose) 和 糖化血红蛋白 (Hemoglobin A1c) 更高（糖尿病风险标志）
 - 低密度脂蛋白胆固醇 (LDL-C, “坏”胆固醇) 和 甘油三酯 (Triglycerides) 水平更高（血脂异常）
- **心脏影像学特征 (CMR Analysis)**：
 - 这是一个关键且看似矛盾的发现：尽管这组人的心脏尺寸更小，但他们的**左心室射血分数 (EF) 却更高**。射血分数是衡量心脏泵血效率的指标。
 - **临床解读**：这可能意味着他们的小心脏处于一种“**过度代偿**”或“**超动力**”的状态。心脏为了弥补其较小的容积，每次收缩都更用力，泵出血液的比例更高。但这并不代表健康，反而可能暗示着心肌僵硬度增加或存在舒张功能障碍。

3. 作为参照的“大左心室”

为了提供背景参照，文章也提到了“大左心室”组的情况，这符合传统的医学认知：

- **心力衰竭患病率最高**：“大左心室”组的心衰患病率是三组中最高的，达到了 **27.89%**（总体心衰）和 **26.74%**（射血分数降低的心衰）。
- **“小左心室组”心衰率极低**：与此形成鲜明对比的是，“小左心室”组在研究开始时的心衰患病率非常低，仅为 **3.27%**。

Figure S1. The prevalence of heart failure subtypes stratified by LV size.



LV = left ventricle; HFrEF = heart failure with reduced ejection fraction; HFmEF = heart failure with moderate reduced ejection fraction; HFPpEF = heart failure with preserved ejection fraction.

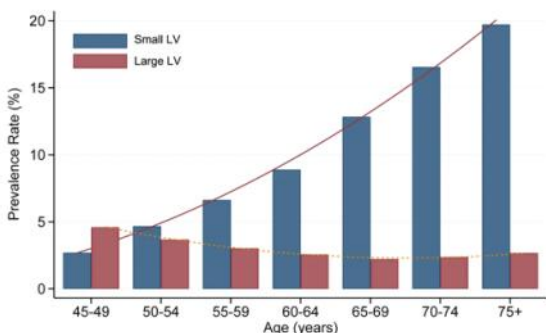
★ Prevalence and Predictors of Small LV in General Population

1. 小左心室的患病率及其与年龄的关系（解读文字和Figure S2图表）

这部分首先揭示了“小左心室”现象在人群中的分布规律，特别是它与衰老的密切关系。

- **核心趋势：患病率随年龄增长而显著增加**
 - 文字描述指出，“小左心室”的患病率随着年龄的增长而“逐渐增加”（increases progressively）。
 - **Figure S2图表**非常直观地证实了这一点：代表“小左心室”（Small LV）的蓝色柱子，从左到右（即从45-49岁年龄组到75岁以上年龄组）呈现出清晰的、阶梯式的增高。
 - 具体的数字变化是惊人的：在 **45-49岁** 的人群中，小左心室的患病率仅为 **2.7%**；而到了 **≥75岁** 的人群中，这一比例飙升至 **19.7%**，几乎每五位老人中就有一位是小左心室。
- **与“大左心室”的动态消长关系**
 - 研究还比较了“小左心室”（蓝色柱）和“大左心室”（Large LV，红色柱）的患病率。
 - 在较年轻的年龄组（45-49岁），“大左心室”的患病率（约4.7%）要高于“小左心室”（2.7%）。这符合传统认知，即中青年时期心脏的问题更多表现为扩大。
 - 然而，随着年龄增长，情况发生了逆转。“大左心室”的患病率逐渐下降并维持在低位，而“小左心室”的患病率则一路攀升，并**远远超过了**“大左心室”。
 - **结论**：这揭示了一个重要的年龄相关转变（age-related shift）。在心脏结构异常方面，“**心脏扩大**”是中年的主要问题，而“**心脏过小**”则逐渐成为老年的主要问题。

Figure S2. Incidence rate of small LV and large LV and change as a function of age.



2. 小左心室的独立预测因素（解读文字和Table S1数据表）

这部分通过复杂的多变量逻辑回归分析，从众多潜在因素中筛选出了那些能够**独立预测**一个人是否拥有小左心室的因素。这里的“独立”至关重要，意味着在排除了其他所有因素的干扰后，该因素本身仍然与小左心室显著相关。

如何解读Table S1:

- **Odds Ratio (OR, 比值比)**：核心指标。OR > 1 表示该因素会增加拥有小左心室的几率。例如，OR=1.81意味着几率增加81%。
- **P value**：显著性指标。P < 0.05 通常认为结果是统计学显著的。
- **Multivariate analysis (多变量分析)**：这是最关键的一列，因为它显示的是“独立”预测因素的结果。

关键发现（主要解读Multivariate analysis列）:

- **最强的预测因素 (Demographics - 人口学特征)**
 - **年龄 (Age)**：OR = 1.81。这是最强的预测因素之一。年龄每增加一个标准差，拥有小左心室的几率就增加81%。
 - **女性 (Females)**：OR = 2.04。即使在校正了所有其他因素后，**女性拥有小左心室的几率是男性的两倍多**。这是一个非常显著的性别差异。
 - **非白人种族 (Non-White race)**：OR = 2.25。非白人拥有小左心室的几率是白人的2.25倍。
- **临床疾病与指标**
 - **糖尿病 (Diabetes)**：OR = 1.88。糖尿病是另一个极其强烈的独立预测因素。
 - **高血压 (Hypertension)**：OR = 1.22。高血压也独立地增加了拥有小左心室的几率。

- **血压值**：收缩压（OR=1.45）和舒张压（OR=1.48）本身也是强预测因子。
- **有趣的点**：在多变量分析中，**冠心病（Coronary heart disease）和中风（Stroke）不再是显著的预测因素**（P值分别为0.74和0.20）。这说明它们与小左心室的关联可能是通过高血压、糖尿病等共同的上游风险因素介导的。
- **生活方式与社会经济因素**
 - **当前吸烟（Current smoking）**：OR = 1.41。吸烟会独立增加41%的几率。
 - **社会经济地位（Townsend deprivation index）**：OR = 1.07。社会经济地位较低（指数较高）与小左心室相关。
- **实验室检查结果（血液指标）**
 - **炎症标志物**：白细胞计数（WBC，OR=1.33）和C反应蛋白（C-reactive protein，OR=1.06）的升高都是独立的预测因素，指向**慢性炎症状态**。
 - **血糖与血脂**：糖化血红蛋白（HbA1c，OR=1.09）和甘油三酯（Triglycerides，OR=1.21）的升高也是独立预测因素，再次印证了**代谢紊乱**的核心作用。

Table S1. Univariate and Multivariate Conditional Logistic Regression: Small LV.

Variable	Univariate analysis		Multivariate analysis	
	Odds ratio (95% CI)	P value	Odds ratio (95% CI)*	P value
Age, per SD increase	1.68 (1.63-1.74)	<0.001	1.81 (1.73-1.88)	<0.001
Females	1.08 (1.01-1.15)	0.02	2.04 (1.85-2.25)	<0.001
Non-whites	1.83 (1.57-2.15)	<0.001	2.25 (1.90-2.68)	<0.001
Less education	1.27 (1.19-1.35)	<0.001	1.13 (1.05-1.21)	0.001
Never drinking	1.61 (1.44-1.78)	<0.001	1.34 (1.11-1.61)	0.002
Current smoking	1.50 (1.33-1.69)	<0.001	1.41 (1.23-1.60)	<0.001
Clinical history, %				
Coronary heart disease	1.29 (1.14-1.47)	<0.001	1.05 (0.88-1.25)	0.20
Stroke	1.45 (1.11-1.91)	0.007	1.05 (0.79-1.40)	0.74
Heart failure	1.68 (1.39-2.04)	<0.001	1.19 (0.97-1.47)	0.09
Hypertension	1.76 (1.63-1.89)	<0.001	1.22 (1.13-1.33)	<0.001
Diabetes	2.81(2.43-3.25)	<0.001	1.88 (1.56-2.28)	<0.001
Townsend deprivation index, per SD increase	1.07 (1.03-1.10)	<0.001	1.07 (1.04-1.11)	<0.001
Physical activity, per SD decrease	1.12 (1.08-1.16)	<0.001	1.08 (1.03-1.13)	0.001
Systolic blood pressure, per SD increase	1.17 (1.13-1.21)	<0.001	1.45 (1.35-1.55)	<0.001
Diastolic blood pressure, per SD increase	1.24 (1.20-1.28)	<0.001	1.48 (1.39-1.58)	<0.001
Body mass index, per SD increase	1.31 (1.27-1.34)	<0.001	1.05 (1.01-1.09)	0.009
Laboratory findings				
Hb, per SD increase	1.24 (1.20-1.28)	<0.001	1.33 (1.27-1.40)	<0.001
WBC, per SD increase	1.21 (1.17-1.25)	<0.001	1.06 (1.03-1.10)	<0.001
Albumin, per SD decrease	1.08 (1.04-1.11)	<0.001	1.03 (0.99-1.07)	0.12
C-reactive protein, per SD increase	1.14 (1.11-1.16)	<0.001	1.06 (1.02-1.09)	0.001
Fasting glucose, per SD increase	1.13 (1.10-1.17)	<0.001	0.98 (0.95-1.02)	0.41

HbA1c, per SD increase	1.30 (1.27-1.34)	<0.001	1.09 (1.04-1.13)	<0.001
Total cholesterol, per SD increase	1.07 (1.03-1.11)	0.001	1.03 (0.92-1.15)	0.61
LDL-cholesterol, per SD increase	1.18 (1.14-1.22)	<0.001	1.05 (0.96-1.16)	0.30
HDL-cholesterol, per SD decrease	1.26 (1.21-1.32)	<0.001	1.09 (1.01-1.18)	0.04
Triglycerides, per SD increase	1.35 (1.31-1.38)	<0.001	1.21 (1.17-1.26)	<0.001

Hb, hemoglobin concentration; WBC, white blood cell count; HbA1c, hemoglobin A1c; LDL, low-density lipoprotein; HDL, high-density lipoprotein

综合解读与结论

综合以上所有信息，我们可以得出一个非常清晰和深刻的结论：

“小左心室”并非一个良性或随机的现象，它代表了一种特定的、与衰老和代谢性疾病密切相关的临床表型。

1. **普遍性与年龄相关性**：小左心室在人群中并不少见，并且随着年龄增长其患病率急剧上升，成为老年人群中一种主要的左心室结构改变。
2. **清晰的高危画像**：拥有小左心室的个体画像非常清晰——他们更可能是**老年、女性、非白人**，并且同时患有**高血压、糖尿病**等代谢性疾病，血液中充满了**炎症和代谢紊乱的标志物**，并且常常伴随着吸烟等不良生活习惯。

这些发现为整篇论文的研究奠定了基础。它首先证明了“小左心室”是一个值得关注的重要现象，然后揭示了它与一系列已知的心血管风险因素紧密捆绑。这自然引出了下一个关键问题：这样一个高风险人群，他们未来的心血管疾病发病率和死亡率是否也相应地更高？这正是论文后续部分要解答的核心。

★ Association of Small LV With Cardiovascular Outcomes

总体概览：发生了什么？

- **随访时间与事件数量**：在平均长达 **5.21年** 的随访期内，研究队列中发生了大量的临床事件：
 - 1500例 **主要不良心血管事件（MACE）**
 - 1096例 **冠心病**
 - 392例 **心力衰竭**
 - 288例 **缺血性中风**
 - 722例 **全因死亡**
- **发病率**：计算出的原始发病率显示，小左心室（Small LV）组的各项事件发生率（如MACE为10.2 / 1000人年）普遍高于正常组（6.9 / 1000人年），但低于大左心室（Large LV）组（13.0 / 1000人年）。但这只是原始数据，关键在于校正后的风险。

核心发现一：小左心室和大左心室都是独立的危险因素（解读Table 2）

Table 2是本研究的支柱，它通过逐步校正的模型，清晰地展示了LV大小与各项心血管结局的独立关联。我们重点关注最严格的**模型3（Model 3）**的结果，因为它排除了最多的混杂因素。

- **主要不良心血管事件（MACE）**：
 - 与正常LV组相比，在完全校正后：
 - **小LV组**的风险增加了 **24%**（HR = 1.24）。
 - **大LV组**的风险增加了 **86%**（HR = 1.86）。
 - **结论**：即使排除了年龄、性别、三高等所有已知危险因素后，拥有一个“小心脏”或“大心脏”本身就是未来发生心血管事件的独立危险因素。
- **冠心病（Coronary heart disease）**：
 - 风险模式与MACE类似：
 - **小LV组**风险增加 **29%**（HR = 1.29）。
 - **大LV组**风险增加 **42%**（HR = 1.42）。
- **缺血性中风（Ischemic stroke）**：
 - 风险增加更为显著：
 - **小LV组**风险增加了 **53%**（HR = 1.53）。
 - **大LV组**风险增加了 **82%**（HR = 1.82）。
 - **特别关注**：对于中风而言，“小心脏”带来的风险增加幅度相当大。
- **全因死亡（Death from any cause）**：
 - 风险模式清晰且相似：
 - **小LV组**风险增加 **33%**（HR = 1.33）。
 - **大LV组**风险增加 **35%**（HR = 1.35）。
 - **结论**：无论心脏过小还是过大，都与长期死亡风险的显著增加有关。
- **关键的例外——心力衰竭（Heart failure）**：
 - **小LV组**：风险**没有**显著增加（HR = 0.80，95%置信区间0.56-1.13，因为区间包含了1，所以结果不具统计学意义）。

- **大LV组**：风险急剧增加了近 **6倍** ($HR = 6.85$)！
- **重要结论**：这是本研究中的一个极其重要的区分点。**心力衰竭的风险几乎完全由大心脏驱动，而与小心脏无关。**

Table 2. Association Between LV Size and Cardiovascular Outcomes

Outcomes	Events/person-y	Incidence rate (95% CI), per 1000 person-y	Risk difference (95% CI), per 1000 person-y	Model 1	Model 2	Model 3
Major adverse cardiovascular events						
Normal LV	122/115800	6.9 (5.7-8.3)	Flat	Flat	Flat	Flat
Small LV	213/20949	10.2 (8.9-11.6)	3.2 (1.8-4.6)	1.50 (1.30-1.74)	1.29 (1.11-1.49)	1.24 (1.07-1.44)
Large LV	66/5080	13.0 (10.2-16.5)	6.0 (2.8-9.2)	1.85 (1.44-2.37)	1.67 (1.42-2.34)	1.86 (1.45-2.36)
Coronary heart disease						
Normal LV	869/17072	5.0 (4.7-5.3)	Flat	Flat	Flat	Flat
Small LV	165/7625	7.6 (6.6-8.6)	2.6 (1.4-3.9)	1.56 (1.32-1.86)	1.30 (1.13-1.58)	1.29 (1.09-1.53)
Large LV	395/294	7.7 (5.2-9.6)	2.7 (0-4.5)	1.41 (1.02-1.96)	1.39 (1.01-1.93)	1.47 (1.02-1.98)
Ischemic stroke						
Normal LV	275/20163	1.1 (1.0-1.3)	Flat	Flat	Flat	Flat
Small LV	49/2466	2.0 (1.5-2.6)	0.9 (0.3-1.4)	1.79 (1.31-2.44)	1.57 (1.15-2.15)	1.52 (1.11-2.08)
Large LV	14/538	2.7 (1.3-3.7)	1.1 (0.2-3)	1.95 (1.14-3.36)	1.79 (1.04-3.08)	1.87 (1.06-3.33)
Heart failure						
Normal LV	793/20103	1.5 (1.3-1.6)	Flat	Flat	Flat	Flat
Small LV	31/24871	1.5 (1.1-2.1)	0 (-0.5-0.5)	1.05 (0.76-1.47)	0.83 (0.59-1.18)	0.80 (0.56-1.13)
Large LV	62/6039	10.3 (8.0-13.2)	8.8 (6.1-11.4)	6.96 (5.79-9.12)	6.60 (5.01-8.77)	6.86 (5.19-9.04)
Death from any cause						
Normal LV	586/19326	3.0 (2.8-3.3)	Flat	Flat	Flat	Flat
Small LV	106/23661	4.5 (3.8-5.3)	1.5 (0.8-2.4)	1.56 (1.27-1.91)	1.38 (1.12-1.70)	1.33 (1.08-1.64)
Large LV	21/6114	4.4 (3.0-6.4)	1.4 (0-3.5)	1.41 (0.96-2.08)	1.31 (0.89-1.92)	1.26 (1.09-1.46)

Model 1: Adjusted for age, sex, race, and race education, drinking status, smoking status, history of hypertension, diabetes, Townsend deprivation index, physical activity, systolic blood pressure, diastolic blood pressure, body mass index, and total cholesterol.
Model 2: Adjusted for age, sex, race, education, drinking status, smoking status, history of hypertension, diabetes, atrial fibrillation, Townsend deprivation index, physical activity, systolic blood pressure, diastolic blood pressure, body mass index, total cholesterol, hemoglobin concentration, white blood cell count, albumin, hemoglobin A1c, C-reactive protein, use of cardiovascular medications, and left ventricular ejection fraction. LV indicates left ventricle.

核心发现二：风险随时间累积的直观展示（解读Figure 1A & Figure 2）

这两张图（均为Kaplan-Meier曲线）将Table 2中的风险数据以可视化的方式呈现出来。

- **如何看图**：曲线的位置越高，代表该组发生事件的累积概率越大，即风险越高。三条线之间的分离越明显，说明组间差异越显著。
- **一致的模式**：
 - 在所有四个图（MACE，冠心病，中风，全因死亡）中，我们都看到一个一致的模式：
 - **绿色线（大LV）**在最上方（风险最高）。
 - **红色线（小LV）**居中（风险高于正常）。
 - **蓝色线（正常LV）**在最下方（风险最低）。
 - 所有图中的 **Log-rank $P < 0.001$** 表明，这三条曲线之间的差异是高度统计学显著的。
- **结论**：这些图直观地证实了Table 2的结论——随着时间推移，小LV和大LV组的人群都比正常LV组更快、更多地发生心血管事件和死亡。

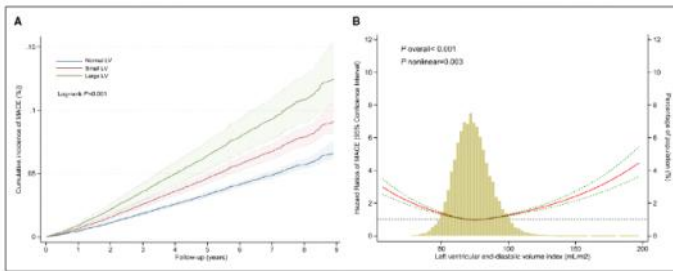


Figure 1. Associations between LV size and MACE.

The cumulative incidence of MACE in subjects stratified by LV size (A) and adjusted associations of measures of left ventricular EDVI and MACE (B). The solid lines represent the adjusted HRs of left ventricular EDVI across the whole range and the dotted lines represent the corresponding 95% CIs. EDVI indicates end-diastolic volume index; HR, hazard ratio; LV, left ventricle; and MACE, major adverse cardiovascular events.

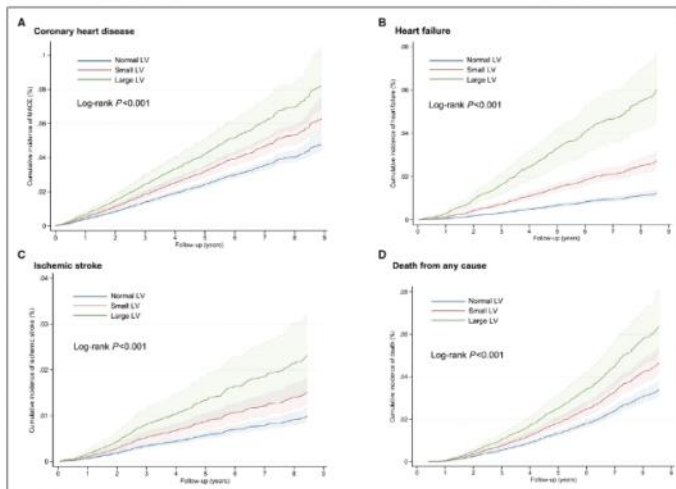


Figure 2. Kaplan-Meier curves for cardiovascular outcomes stratified by LV size.

The cumulative incidence of coronary heart disease (A), heart failure (B), ischemic stroke (C), and death from any cause (D) in subjects stratified by LV size. Unadjusted Kaplan-Meier curves for cardiovascular outcomes stratified by LV size. LV indicates left ventricle; and MACE, major adverse cardiovascular events.

核心发现三：“U型”风险模式的最终证实（解读Table 3, Figure 1B & Figure 3）

这是本研究最高级的分析，它不再满足于将人分为三组，而是将LV大小视为一个连续的变量，来探索风险的精确模式。

- **证据1：五分位数分析（Table 3）**
 - 研究者将所有人按LV大小分为5组（Quintile 1为最小，Quintile 5为最大），并以中间组（Quintile 3）为参照。
 - **关键结果**：在完全校正（Model 3）后，对于MACE：
 - **最小组（Q1）**的风险显著增加了 **44%** ($HR = 1.44$)。
 - **最大组（Q5）**的风险也显著增加了 **24%** ($HR = 1.24$)。
 - **结论**：风险最低的是中间人群，而两端的人群（心脏最小和最大）风险都显著升高。这为“U型”关系提供了强有力的离散证据。
- **证据2：连续风险曲线（Figure 1B & Figure 3）**
 - 这是最直观、最精确的证据。横轴是连续的LV大小，纵轴是校正后的风险（HR）。
 - **MACE的总风险模式（Figure 1B）**：

- 红色的风险曲线呈现出一条**完美的“U型”**（或更精确地说是J型）。
- 风险的最低点（谷底）位于LV大小约为80–90 mL/m² 的区间，这正是正常范围的中间地带。
- 当LV尺寸向左（变小）或向右（变大）偏离这个最佳范围时，风险曲线都随之攀升。
- **具体结局的风险模式（Figure 3）：**
 - **冠心病（3A），缺血性中风（3C），和全因死亡（3D）** 的风险曲线都清晰地呈现出 **U型**。
 - **心力衰竭（3B）的再次例外：**风险曲线**不是U型**！曲线在LV较小和正常范围内基本是平的（风险很低），直到LV尺寸变得非常大时，风险才开始急剧、近似指数级地飙升。
 - **结论：**这个发现与Table 2的结果完美呼应，并从连续变量的角度再次证实：**U型风险模式适用于大多数心血管事件和死亡，但心衰风险是单向的，仅与心脏过大有关。**

本部分结果总结

综合所有证据，这部分结果得出了一个层次分明且逻辑严密的结论：

1. **普遍的风险增加：** 与正常大小的心脏相比，**过小或过大的心脏都是未来发生主要心血管事件、冠心病、中风和全因死亡的独立危险因素。**
2. **特异的风险模式：** 这种风险关系呈现出清晰的**“U型”模式**，即风险最低点在正常范围内，向两侧（过小或过大）则风险均增加。
3. **一个重要的例外：** **心力衰竭的风险是单向的。** 它几乎完全由心脏过大驱动，而与心脏过小没有显著关联。

★ 五分位数分析代码

```
# 加载必要的包
library(dplyr)
library(survival)

# 假设你的数据集叫做 my_data

# 1. 创建五分位数分组变量
my_data <- my_data %>%
  mutate(
    # cut() 函数可以根据分位数 (quantiles) 来切分数据
    # quantile() 函数计算 lvedvi 的0%, 20%, 40%, 60%, 80%, 100% 分位数作为切点
    # labels = FALSE 会将分组命名为 1, 2, 3, 4, 5
    lvedvi Quintile = cut(lvedvi,
                          breaks = quantile(lvedvi, probs = seq(0, 1, by = 0.2), na.rm = TRUE),
                          labels = FALSE,
                          include.lowest = TRUE)
  )

# 2. 将分组变量转换为因子(factor)，并设定参照组
# relevel() 函数可以将第3组设置为参照水平
my_data$lvedvi Quintile <- as.factor(my_data$lvedvi Quintile)
my_data$lvedvi Quintile <- relevel(my_data$lvedvi Quintile, ref = "3")

# 3. 运行Cox回归模型
# R会自动将因子变量的参照组作为比较基准
# covar1, covar2... 代表模型3中所有的协变量
cox_model Quintile <- coxph(Surv(time, status) ~ lvedvi Quintile + covar1 + covar2 + ...,
                             data = my_data)

# 4. 查看模型结果
# summary() 会给出每一组相对于参照组(第3组)的HR、置信区间和P值
summary(cox_model Quintile)

# 结果会清晰地展示 lvedvi Quintile1, lvedvi Quintile2, lvedvi Quintile4, lvedvi Quintile5
# 各自相对于参照组的风险比，这同样与Table 3的格式一致。
```

★ Sensitivity Analyses

分析一：探索小左心室与其他心血管结局的关联（Table S2）

- **目的：**主分析已经证明了小左心室（Small LV）与MACE、冠心病、中风等结局的关系。这项分析旨在拓宽视野，看看小左心室是否也与其他一些未在主分析中详述的心血管事件有关。
- **方法：**研究人员使用与主分析相同的Cox回归模型，检验了LV大小与以下几种结局的关系：
 - 心房颤动（Atrial Fibrillation）
 - 出血性中风（Hemorrhagic stroke）
 - 心血管性死亡（Cardiovascular death）
 - **非心血管性死亡（Noncardiovascular death）**
- **结果与解读（见Table S2）：**
 - **小LV组：**与房颤、出血性中风和心血管死亡的风险**没有**显著关联。但它却与**非心血管死亡**的风险显著相关，风险增加了 **47%**（HR = 1.47）。这可能暗示小左心室是一个反映全身健康状况不佳（例如衰弱、营养不良等）的标志，而不仅仅是一个心脏问题。
 - **大LV组：**则与房颤、心血管死亡等传统心血管终点显著相关，但与非心血管死亡无关。
- **意义：**这项分析细化了我们对风险的理解，表明小LV和大LV可能通过不同的病理生理通路导致不良结局。

Table S2. The Association Between LV Size and Other Outcomes.

Outcomes	Events/Person-y	Incidence Rate (95%CI), per 1,000 Person-y	Risk difference(95%CI), per 1,000 Person-y	Model 1	Model 2	Model 3
Atrial fibrillation						
Normal LV	765/195535	3.9 (3.6–4.2)	Ref.	Ref.	Ref.	Ref.
Small LV	114/24110	4.7 (3.9–5.7)	0.8 (0–1.7)	1.25 (1.02–1.51)	1.08 (0.89–1.32)	1.06 (0.87–1.30)
Large LV	60/5916	10.1 (7.9–13.1)	6.2 (3.6–8.8)	2.56 (1.97–3.33)	2.41 (1.85–3.14)	2.42 (1.86–3.15)
Hemorrhagic stroke						
Normal LV	49/200268	0.2 (0.1–0.3)	Ref.	Ref.	Ref.	Ref.
Small LV	6/24642	0.2 (0.1–0.5)	0 (–0.2–0.2)	1.02 (0.44–2.39)	0.90 (0.38–2.13)	0.85 (0.36–2.02)
Large LV	3/6287	0.5 (0.2–1.5)	0.2 (0–0.8)	1.94 (0.61–6.23)	2.00 (0.62–6.45)	2.02 (0.63–6.51)
Cardiovascular death						
Normal LV	110/193527	0.6 (0.5–0.7)	Ref.	Ref.	Ref.	Ref.
Small LV	14/23961	0.6 (0.3–1.0)	0 (–0.3–0.3)	1.07 (0.62–1.87)	0.83 (0.47–1.46)	0.80 (0.45–1.41)
Large LV	11/6114	1.8 (1.0–3.2)	1.2 (0.2–2.3)	3.03 (1.63–5.63)	2.90 (1.55–5.41)	2.95 (1.58–5.51)
Noncardiovascular death						
Normal LV	476/193527	2.5 (2.2–2.7)	Ref.	Ref.	Ref.	Ref.
Small LV	95/23961	4.1 (3.4–5.0)	1.5 (0.7–2.3)	1.67 (1.34–2.08)	1.52 (1.22–1.90)	1.47 (1.17–1.84)
Large LV	16/6114	3.2 (2.1–4.9)	0.2 (–1.1–1.5)	1.03 (0.63–1.70)	0.95 (0.58–1.57)	0.98 (0.59–1.610)

Model 1: Adjusted for age, sex and race.

Model 2: Adjusted for age, sex, race, education, drinking status, smoking status, history of hypertension, diabetes, Townsend deprivation index, physical activity, systolic blood pressure, diastolic blood pressure, body mass index and total cholesterol.

Model 3: Adjusted for age, sex, race, education, drinking status, smoking status, history of hypertension, diabetes, Townsend deprivation index, physical activity, systolic blood pressure, diastolic blood pressure, body mass index, total cholesterol, hemoglobin concentration, white blood cell count, albumin, hemoglobin A1c, C-reactive protein, use of cardiovascular medications, and LVEF.

分析二：更换“小左心室”的定义标准（Table S3）

- **目的：**主分析采用的是一篇权威荟萃分析中定义的LV大小正常值范围。但有人可能会质疑：“如果换一套标准，结论会不会变？” 这项分析就是为了回答这个问题。
- **方法：**研究人员不再使用外部文献的标准，而是使用了**基于UK Biobank数据自身特点生成的切点值（cutoff values）**来重新定义“小LV”和“大LV”组，然后重复了与主分析Table 2完全相同的分析流程。
- **结果与解读（见Table S3）：**
 - 结果与主分析**高度一致**。例如，对于MACE，小LV组的风险在完全校正后仍然显著增加了 **26%**（HR = 1.26），这与主分析的HR=1.24非常接近。其他结局的结论也基本不变。
- **意义：**这有力地证明了研究的核心发现**不依赖于某一个特定的定义标准**。无论标准如何轻微调整，小左心室的风险预测价值都是存在的，结论非常稳健。

Table S3. The Association Between LV Size and Cardiovascular Outcomes Using UK biobank Cutoff Values.						
Outcomes	Events/Person-y	Incidence Rate (95%CI),per 1,000 Person-y	Risk difference(95%CI), per 1,000 Person-y	Model 1	Model 2	Model 3
MACE						
Normal LV	1240/178519	6.9 (6.6-7.3)	Ref.	Ref.	Ref.	Ref.
Small LV	193/17796	10.8 (9.4-12.5)	3.7 (2.2-5.3)	1.51 (1.29-1.75)	1.28 (1.10-1.50)	1.26 (1.07-1.48)
Large LV	67/5515	12.1 (9.6-15.4)	5.1 (2.3-8.0)	1.84 (1.44-2.35)	1.80 (1.40-2.30)	1.77 (1.36-2.29)
Coronary heart disease						
Normal LV	909/181975	5.0 (4.7-5.3)	Ref.	Ref.	Ref.	Ref.
Small LV	150/18388	8.1 (7.0-9.6)	3.2 (1.8-4.5)	1.56 (1.31-1.85)	1.32 (1.11-1.57)	1.29 (1.07-1.55)
Large LV	37/5729	6.5 (4.7-8.9)	1.5 (-0.6-3.6)	1.36 (0.98-1.89)	1.33 (0.96-1.85)	1.44 (1.03-2.01)
Heart failure						
Normal LV	296/204508	1.4 (1.3-1.6)	Ref.	Ref.	Ref.	Ref.
Small LV	34/21216	1.6 (1.1-2.2)	0.2 (-0.4-0.7)	1.05 (0.74-1.50)	0.84 (0.59-1.20)	0.76 (0.52-1.12)
Large LV	62/6488	9.6 (7.5-12.3)	8.1 (5.7-10.5)	6.94 (5.28-9.13)	6.63 (5.03-8.74)	6.83 (5.10-9.15)
Ischemic stroke						
Normal LV	231/204805	1.1 (1.0-1.3)	Ref.	Ref.	Ref.	Ref.
Small LV	43/21220	2.0 (1.5-2.7)	0.9 (0.3-1.5)	1.75 (1.26-2.42)	1.52 (1.09-2.11)	1.48 (1.04-2.10)
Large LV	14/6782	2.1 (1.2-3.5)	0.9 (-0.1-2.0)	1.87 (1.09-3.21)	1.72 (1.01-2.96)	1.45 (0.79-2.67)
Death from any cause						
Normal LV	593/196601	3.0 (2.8-3.3)	Ref.	Ref.	Ref.	Ref.
Small LV	99/20467	4.8 (4.0-5.9)	1.8 (0.8-2.8)	1.57 (1.27-1.94)	1.38 (1.11-1.71)	1.36 (1.09-1.71)
Large LV	30/6534	4.6 (3.2-6.6)	1.6 (0-3.2)	1.55 (1.08-2.24)	1.43 (0.99-2.07)	1.33 (0.89-1.99)
Model 1: Adjusted for age, sex and race.						
Model 2: Adjusted for age, sex, race, education, drinking status, smoking status, history of hypertension, diabetes, Townsend deprivation index, physical activity,						

分析三：考虑“竞争风险”（Table S4）

- **目的：**在长期随访研究中，尤其是在老年人中，存在一个“竞争风险”问题。例如，我们想观察心脏病死亡，但有些参与者可能先因为癌症去世了，他们就永远失去了因心脏病死亡的机会。传统的Cox回归模型没有很好地处理这一点。
- **方法：**研究人员采用了一种专门处理竞争风险问题的统计模型——**Pine-Gray模型**（也叫竞争风险模型），并以**全因死亡**作为竞争事件，重新分析了LV大小与各项心血管结局的关联。
- **结果与解读（见Table S4）：**
 - 结果再次与主分析**高度一致**。例如，对于MACE，在考虑了竞争风险后，小LV组的风险仍然显著增加了 **34%**（subdistribution HR = 1.34）。
- **意义：**这排除了“小左心室组未来心血管事件风险高，是不是因为他们不容易死于其他疾病，从而有更多‘机会’得心脏病？”这种复杂的统计学质疑。结论证明，即使在更复杂的统计模型下，小左心室的风险依然存在。

Table S4. The Association Between LV Size and Cardiovascular Outcomes in Competitive Risk Regression Analysis.			
Outcomes	Events/Person-y	Incidence Rate (95%CI), per 1,000 Person-y	Adjusted subdistribution HR (95%CI)*
MACE			
Normal LV	1240/178519	6.9 (6.6-7.3)	Ref.
Small LV	193/17796	10.8 (9.4-12.5)	1.34 (1.15-1.56)
Large LV	67/5515	12.1 (9.6-15.4)	1.72 (1.32-2.23)
Coronary heart disease			
Normal LV	909/181975	5.0 (4.7-5.3)	Ref.
Small LV	150/18388	8.1 (7.0-9.6)	1.40 (1.17-1.66)
Large LV	37/5729	6.5 (4.7-8.9)	1.38 (1.01-1.90)
Heart failure			
Normal LV	296/204508	1.4 (1.3-1.6)	Ref.
Small LV	34/21216	1.6 (1.1-2.2)	0.88 (0.62-1.25)
Large LV	62/6488	9.6 (7.5-12.3)	6.54 (4.91-8.72)
Ischemic stroke			
Normal LV	231/204805	1.1 (1.0-1.3)	Ref.
Small LV	43/21220	2.0 (1.5-2.7)	1.57 (1.13-2.17)
Large LV	14/6782	2.1 (1.2-3.5)	1.69 (0.96-2.98)
*Adjusted for age, sex, race, education, drinking status, smoking status, history of hypertension, diabetes, Townsend deprivation index, physical activity, systolic blood pressure, diastolic blood pressure, body mass index, total cholesterol, hemoglobin concentration, white blood cell count, albumin, hemoglobin A1c, C-reactive protein, use of cardiovascular medications, and LVEF.			

分析四：排除基线已患有心血管疾病的患者（Table S5）

- **目的：**这是为了解决“**反向因果（reverse causation）**”的质疑。有人可能会说：“不是小左心室导致了未来的心血管病，而是很多人在研究开始前就已经有心血管病了，正是这些已有的疾病导致了他们的心脏变小。”
- **方法：**研究人员进行了一次“净化”分析。他们从研究队列中**剔除了所有在基线时就已明确诊断患有心血管疾病（CVD）的参与者**，只在“健康”人群中重复了与Table 2相同的分析。
- **结果与解读（见Table S5）：**
 - 在排除了这些患者后，结论**依然成立**。例如，对于MACE，小LV组的风险在完全校正后仍然显著增加了 **23%**（HR = 1.23）。
- **意义：**这是**最有力的敏感性分析之一**。它强有力地证明了“小左心室”是一个**预测未来新发事件**的标志，而不是仅仅反映过去已存在疾病的后果。

总结：方法学三角验证（Methodological Triangulation）

作者在最后总结时用了—一个非常精妙的词——“**方法学三角验证（methodological triangulation）**”。意思是，他们从**定义标准、统计模型、研究人群**这三个完全不同的角度，对自己的核心发现进行了轮番验证，而每一次验证都得出了相同的结论。

这四项敏感性分析共同构建了一个坚实的证据壁垒，极大地增强了研究结论的可信度，证实了左心室大小与心血管风险之间的“U型”关系是一个真实且稳健的生物学现象。

Table S5. The association Between LV Size and Cardiovascular Outcomes by Excluding Subjects with Baseline Cardiovascular Disease. Outcomes Events/Person-y Incidence Rate (95%CI), per 1,000 Person-y Risk difference(95%CI), per 1,000 Person-y Model 1 Model 2 Model 3 MACE Normal LV 1174/173979 6.7 (6.4-7.1) Ref. Ref. Ref. Ref. Small LV 200/20494 9.8 (8.5-11.2) 3.0 (1.6-4.4) 1.49 (1.28-1.73) 1.28 (1.10-1.49) 1.23 (1.03-1.46) Large LV 36/4171 8.6 (6.2-12.0) 1.9 (-1.0-4.7) 1.25 (0.90-1.74) 1.26 (0.90-1.76) 1.25 (0.85-1.84) Coronary heart disease Normal LV 849/175428 4.8 (4.5-5.2) Ref. Ref. Ref. Ref. Small LV 151/20817 7.3 (6.2-8.5) 2.4 (1.2-3.6) 1.54 (1.29-1.83) 1.32 (1.10-1.57) 1.24 (1.04-1.48) Large LV 22/4222 5.2 (3.4-7.9) 0.4 (-0.2-2.6) 1.05 (0.69-1.60) 1.07 (0.70-1.64) 1.22 (0.77-1.93) Heart failure Normal LV 193/187856 1.0 (0.9-1.2) Ref. Ref. Ref. Ref. Small LV 26/22433 1.2 (0.8-1.7) 0.1 (-0.3-0.6) 1.16 (0.77-1.74) 0.93 (0.61-1.40) 1.02 (0.65-1.59) Large LV 14/4499 3.1 (1.8-5.3) 2.1 (0.4-3.7) 2.97 (1.72-5.10) 3.12 (1.80-5.39) 3.71 (2.04-6.74) Ischemic stroke Normal LV 190/187796 1.0 (0.9-1.2) Ref. Ref. Ref. Ref. Small LV 38/22402 1.7 (1.2-2.3) 0.7 (0.1-1.2) 1.70 (1.20-2.41) 1.49 (1.05-2.13) 1.60 (1.07-2.37) Large LV 5/4527 1.1 (0.5-2.7) 0.1 (-0.8-1.1) 1.08 (0.44-2.63) 1.03 (0.42-2.51) 0.84 (0.27-2.66) Death from any cause Normal LV 474/179549 2.6 (2.4-2.9) Ref. Ref. Ref. Ref. Small LV 93/21435 4.3 (3.5-5.3) 1.7 (0.8-2.6) 1.71 (1.37-2.13) 1.51 (1.21-1.90) 1.40 (1.08-1.81) Large LV 9/4333 2.1 (1.1-4.0) -0.6 (-1.9-0.8) 0.76 (0.39-1.48) 0.75 (0.39-1.46) 0.43 (0.16-1.15) Model 1: Adjusted for age, sex and race. Model 2: Adjusted for age, sex, race education, drinking status, smoking status, history of hypertension, diabetes, Townsend deprivation index, physical activity,

★ Stratified Analysis

核心发现一：U型关系在大多数亚组中都普遍存在（解读 Figure 4 & Figure 5）

研究人员首先进行了一系列的亚组分析，他们根据以下因素将人群分层：年龄、性别、高血压、糖尿病、饮酒、吸烟、BMI和左心室射血分数（EF）。

- 一致性是主旋律（Consistency is the Key）
 - 文字描述指出：“观察到的LV大小与MACE风险之间的关系在各种亚组中保持一致”。
 - Figure 4（森林图）提供了视觉证据。在这张图中，除了“性别”之外，所有其他亚组的 P for interaction（交互作用P值）都远大于0.05（例如，年龄的P值为0.73，高血压为0.12等）。
 - 交互作用P值是一个关键统计量。如果P值很大（>0.05），就意味着该因素没有显著地改变LV大小与MACE风险之间的关系。换句话说，无论你是65岁以上还是以下，无论你是否患有高血压，LV大小对MACE风险的预测模式都是相似的。
 - Figure 5 从连续变量的角度再次证实了这一点。图A, C, D, E, F, G, H都显示，无论在哪个亚组中（例如，图C中高血压患者 vs. 非高血压患者），风险曲线都保持了U型。
- 结论：LV大小与MACE风险的U型关系是一个非常普遍和稳健的生物学现象，它不受年龄、高血压、糖尿病、吸烟、肥胖或左心室功能好坏的显著影响。

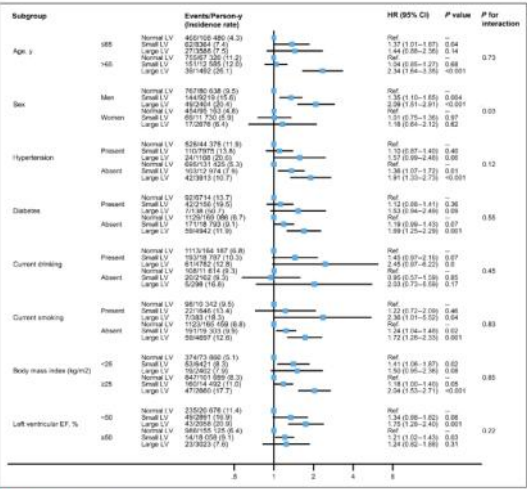


Figure 4. Associations between LV size and MACE in subgroups. Model adjusted for age, sex, race education, drinking status, smoking status, history of hypertension, diabetes, atrial fibrillation, Townsend deprivation index, physical activity, systolic blood pressure, diastolic blood pressure, body mass index, total cholesterol, hemoglobin concentration, white blood cell count, albumin, hemoglobin A1c, C-reactive protein, use of cardiovascular medications, and left ventricular EF. EF indicates ejection fraction; HR, hazard ratio; LV, left ventricle; and MACE, major adverse cardiovascular events.

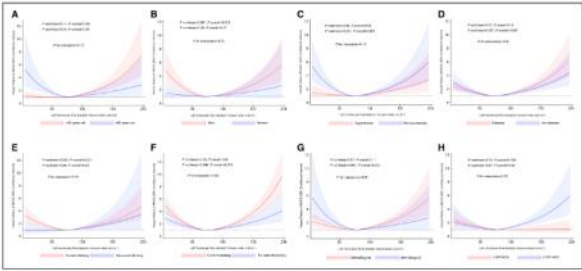


Figure 5. Adjusted associations of measures of left ventricular EDV and MACE in subgroups. The reference values (HR: 1) were set at the median value of each subgroup. The solid lines represented the adjusted HRs of left ventricular EDV across the whole range and the shaded areas represented the corresponding 95% CIs. A, Age >65 years vs <=65 years. U-shaped relationship between left ventricular EDV and MACE risk in both age subgroups (P for interaction=0.73). B, Men vs women. Elevated risk at left ventricular EDV extremes in men, with attenuated association in women (P for interaction=0.03). C, Hypertension vs no hypertension. Persistent U-shaped risk pattern across hypertension status subgroups (P for interaction=0.12). D, Diabetes vs no diabetes. U-shaped relationship between left ventricular EDV and MACE risk in participants with or without diabetes (P for interaction=0.55). E, Current smoking vs no current smoking. Robust U-shaped relationship in drinkers and nondrinkers (P for interaction=0.83). F, Current smoking vs no current smoking. Risk pattern maintained in smokers and nonsmokers (P for interaction=0.83). G, BMI >=25 kg/m^2 vs <25 kg/m^2. Association independent of BMI stratification (P for interaction=0.85). H, Left ventricular EF >=50% vs <50%. U-shaped risk observed regardless of left ventricular EF thresholds (P for interaction=0.22). BMI indicates body mass index; EDV, end-diastolic volume index; EF, ejection fraction; HR, hazard ratio; LV, left ventricle; and MACE, major adverse cardiovascular events.

核心发现二：一个重要的例外——性别差异（A Notable Exception: Sex）

这是整个分层分析中最引人注目的发现，揭示了LV大小对心血管风险的影响存在显著的性别差异。

- 交互作用显著（Significant Interaction）
 - 在Figure 4的森林图中，只有性别（Sex）这一行的 P for interaction = 0.03，小于0.05的显著性水平。
 - 这在统计学上意味着，性别这个因素显著地改变了（修饰了）LV大小与MACE风险之间的关联强度。我们不能再简单地说“LV大小对所有人的风险影响都一样”，而必须分开讨论男性和女性。

- **风险差异的直观展示 (Visual Evidence)**
 - **Figure 4 (森林图):**
 - 在 **男性 (Men)** 亚组中, “小LV” 的风险比 (HR) 为1.37, “大LV” 的HR为2.09, 两者都显著高于1。
 - 但在 **女性 (Women)** 亚组中, “小LV” 的HR为1.01, “大LV” 的HR为1.16, 两者的置信区间都跨越了1, 意味着风险增加**不具有统计学显著性**。
 - **Figure 5B (U型曲线图):**
 - **男性的U型曲线 (蓝色)** 两端上翘得非常明显, 尤其是在LV变小的一侧, 风险显著攀升。
 - **女性的U型曲线 (红色)** 则显得非常“平坦”, 两端的风险虽然略有抬头, 但远不如男性明显, 且置信区间很宽, 表明不确定性很大。
- **更深入的验证 (Further Validation in Table S7)**
 - 为了彻底搞清楚这种性别差异, 研究人员专门做了一个按性别分层的详细分析 (Table S7), 考察了所有心血管结局。
 - **在男性中 (In Men)** (关注Model 3):
 - **小LV**显著增加了**冠心病** (HR=1.30)、**缺血性中风** (HR=1.62) 和**全因死亡** (HR=1.36) 的风险。
 - **大LV**也显著增加了**冠心病** (HR=1.79) 的风险。
 - **在女性中 (In Women)** (关注Model 3):
 - 无论是**小LV**还是**大LV**, 对于MACE、冠心病、中风或全因死亡, 其风险比 (HR) 的置信区间**全部都跨越了1**。
 - 文字描述明确总结: “**值得注意的是, 在女性中, 无论是小LV还是大LV, 都未发现能显著增加这些心血管事件的风险。**”

本部分结果的综合解读与深层含义

综合所有证据, 这部分分层分析得出了一个极其重要的结论:

LV大小与心血管风险的U型关系, 主要是由男性驱动的。在男性中, 无论是心脏过小还是过大, 都明确预示着未来更高的心血管事件和死亡风险。然而, 在女性中, 这种关联性要弱得多, 甚至不具有统计学显著性。

这具有重大的临床和研究意义:

1. **临床风险分层的性别特异性:** 这项研究提示临床医生, 在评估患者心脏磁共振报告时, “小左心室” 这个发现对于**男性**患者来说, 可能是一个需要高度警惕的危险信号。但对于女性患者, 其临床意义可能相对较小, 需要结合其他风险因素综合判断。
2. **未来研究的方向:** 为什么会存在如此显著的性别差异? 这为未来的基础和临床研究提出了新的问题。可能的原因包括:
 - **激素水平的差异:** 雌激素可能对女性心肌重塑有保护作用。
 - **脂肪分布和炎症反应的性别差异。**
 - **心肌纤维化模式的不同。**
 - 这些都需要进一步的研究来阐明其内在机制。